

创作心得

结论

这次作业最大的收获不是写出了某一个函数，而是第一次把 RoboMaster 电控系统拆成了输入、控制、反馈、安全、硬件适配五个层次。

心得正文

一开始看到题目时，我以为它只是一个电机控制作业。但真正拆开要求后，我发现它考察的是完整电控系统思维：底盘要能运动，云台要能跟随目标角，输入要能切换模式，异常时还要能立刻停机。

所以我没有把所有逻辑堆在 `main.c`，而是按模块拆成 `remote`、`chassis`、`gimbal`、`pid`、`safety` 和 `bsp_port`。这样写的好处是每个模块的责任很清楚，后续调试时可以逐个定位问题。

底盘部分让我理解了运动学解算的重要性。遥控器给的是车体速度，但电机需要的是四个轮子的目标速度，所以必须先把 $v_x/v_y/w_z$ 分解成四个轮子的速度，再用 PID 做闭环。

云台部分让我理解了姿态反馈和电机反馈的区别。电机编码器只能说明电机轴转了多少，但云台最终要稳定的是 $yaw/pitch$ 姿态角，所以应该使用 IMU 角度作为反馈。

安全保护是我这次最重视的部分。机器人不是先追求跑得快，而是先保证能停下来。因此我设置了默认 STOP、急停、输出限幅和 Pitch 限位，并把安全状态单独整理成 `safety.c`。

这份代码还有继续完善的地方，比如真实编码器速度换算、IMU 驱动、CAN 发送中断、PID 实车整定。但通过这次作业，我已经理解了一个 RM 电控工程最基本的组织方式：先定义模块边界，再确定数据流，最后逐项接入硬件并验证。

面试时可以说

我这次没有把重点放在“堆功能”，而是先把电控系统的结构搭清楚。因为 RM 后续一定是多人协作和持续调参，如果结构不清楚，功能越多越难维护。

Source: C:/Temp/codex_rm_assignment/rm_control_assignment_extracted.md:92